

Solución Problema 1

Consideramos el endomorfismo

$$f : P_2(x) \longrightarrow P_2(x)$$

tal que

$$\ker f = \{a + bx + cx^2 \in P_2(x) : a = b = c\}$$

y los polinomios con término independiente nulo se transforman en sí mismos.

La base canónica de $P_2(x)$ es

$$B_C = \{1, x, x^2\}.$$

Como

$$\ker f = \{a(1 + x + x^2) : a \in \mathbb{R}\} = L < \{1 + x + x^2\} > ,$$

tenemos

$$f(1 + x + x^2) = 0.$$

Además, los polinomios con término independiente nulo son de la forma

$$bx + cx^2,$$

y por hipótesis se transforman en sí mismos. Por tanto,

$$f(x) = x, \quad f(x^2) = x^2.$$

Como

$$1 = (1 + x + x^2) - x - x^2,$$

aplicando f ,

$$f(1) = f(1 + x + x^2) - f(x) - f(x^2) = 0 - x - x^2 = -x - x^2.$$

a) Matriz del endomorfismo en la base canónica

Las columnas de la matriz $M_{B_C}(f)$ son las coordenadas de $f(1)$, $f(x)$ y $f(x^2)$ en la base canónica.

Tenemos

$$f(1) = -x - x^2, \quad f(x) = x, \quad f(x^2) = x^2.$$

Luego

$$[f(1)]_{B_C} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad [f(x)]_{B_C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad [f(x^2)]_{B_C} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$M_{B_C}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Equivalentemente, si

$$p(x) = a + bx + cx^2,$$

entonces

$$p(x) = a(1 + x + x^2) + (b - a)x + (c - a)x^2,$$

y por tanto

$$f(p(x)) = (b - a)x + (c - a)x^2.$$

b) Expresión implícita de $\text{Im } f$

De la expresión anterior,

$$f(a + bx + cx^2) = (b - a)x + (c - a)x^2.$$

Por tanto, todo polinomio de la imagen tiene término independiente nulo. Además, dados $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tomando por ejemplo

$$a = 0, \quad b = \alpha, \quad c = \beta,$$

se obtiene

$$f(\alpha x + \beta x^2) = \alpha x + \beta x^2.$$

Luego

$$\text{Im } f = L < \{x, x^2\} >.$$

En coordenadas respecto de la base canónica,

$$\boxed{\text{Im } f = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u = 0\}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\dim(\text{Im } f) = 2.}$$

Lo podemos razonar de dos formas:

$$\text{Im } f = L < \{x, x^2\} > ,$$

y los polinomios x y x^2 son linealmente independientes, luego

$$\dim(\text{Im } f) = 2.$$

Por otro lado, por el teorema de la dimensión,

$$\dim P_2(x) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f).$$

Como

$$\dim P_2(x) = 3 \quad \text{y} \quad \dim(\ker f) = 1,$$

entonces

$$\dim(\text{Im } f) = 3 - 1 = 2.$$

c) Cálculo de $f(S)$

Sea

$$S = \{(\lambda - 2\mu + \delta, \lambda - 2\mu - \delta, \lambda - 2\mu) : \lambda, \mu, \delta \in \mathbb{R}\}.$$

Tomamos

$$r = \lambda - 2\mu.$$

Entonces

$$S = \{(r + \delta, r - \delta, r) : r, \delta \in \mathbb{R}\}.$$

Si interpretamos estos vectores como coordenadas en la base canónica,

$$p(x) = (r + \delta) + (r - \delta)x + rx^2.$$

Aplicando la expresión de f ,

$$f(p(x)) = ((r - \delta) - (r + \delta))x + (r - (r + \delta))x^2.$$

Luego

$$f(p(x)) = -2\delta x - \delta x^2.$$

Por tanto,

$$f(S) = \{(0, -2\delta, -\delta) : \delta \in \mathbb{R}\} = L < \{(0, 2, 1)\} > .$$

En forma implícita,

$$\boxed{f(S) = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u = 0, v - 2w = 0\}.$$

Así,

$$\boxed{\dim f(S) = 1.}$$

Esta dimensión tiene sentido. En efecto,

$$S = \{(r + \delta, r - \delta, r) : r, \delta \in \mathbb{R}\}$$

tiene dimensión 2. Además,

$$\ker f = L < \{(1, 1, 1)\} > .$$

El vector $(1, 1, 1)$ pertenece a S , ya que se obtiene tomando

$$r = 1, \quad \delta = 0.$$

Por tanto,

$$\dim(S \cap \ker f) = 1.$$

Aplicando el teorema de la dimensión a la restricción

$$f|_S : S \longrightarrow f(S),$$

tenemos

$$\dim f(S) = \dim S - \dim(S \cap \ker f) = 2 - 1 = 1.$$

d) Matriz de f en la base B^*

Sea

$$B^* = \{1 + x + x^2, 1 + x, 1\}.$$

Calculamos las imágenes de los vectores de B^* :

$$f(1 + x + x^2) = 0,$$

$$f(1 + x) = f(1) + f(x) = (-x - x^2) + x = -x^2,$$

$$f(1) = -x - x^2.$$

Ahora expresamos cada imagen en coordenadas respecto de B^* .

Para $f(1 + x + x^2) = 0$,

$$[f(1 + x + x^2)]_{B^*} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $-x^2$, buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$-x^2 = \alpha(1 + x + x^2) + \beta(1 + x) + \gamma.$$

Comparando coeficientes:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0, \\ \alpha + \beta = 0, \\ \alpha = -1. \end{cases}$$

De aquí,

$$\alpha = -1, \quad \beta = 1, \quad \gamma = 0.$$

Luego

$$[-x^2]_{B^*} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Para $-x - x^2$, buscamos

$$-x - x^2 = \alpha(1 + x + x^2) + \beta(1 + x) + \gamma.$$

Comparando coeficientes:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0, \\ \alpha + \beta = -1, \\ \alpha = -1. \end{cases}$$

De aquí,

$$\alpha = -1, \quad \beta = 0, \quad \gamma = 1.$$

Luego

$$[-x - x^2]_{B^*} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así,

$$M_{B^*}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

También se puede obtener matricialmente mediante cambio de base. La matriz de cambio de coordenadas de B^* a B_C es

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ya que sus columnas son las coordenadas de los vectores de B^* en la base canónica.

Entonces

$$M_{B^*}(f) = P^{-1}M_{B_C}(f)P.$$

Calculando,

$$P^{-1}M_{B_C}(f)P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solución Problema 2

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}.$$

a) Estudio de diagonalización

Calculamos el polinomio característico:

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

Tenemos

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 4 & 1 & -6 \\ -2 & \lambda - 1 & -6 \\ -2 & 1 & \lambda - 8 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$p_A(\lambda) = \lambda^3 - 13\lambda^2 + 40\lambda - 36.$$

Factorizamos:

$$\lambda^3 - 13\lambda^2 + 40\lambda - 36 = (\lambda - 2)^2(\lambda - 9).$$

Luego los autovalores son

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{con multiplicidad algebraica } 2,$$

y

$$\lambda_2 = 9 \quad \text{con multiplicidad algebraica } 1.$$

Estudiamos los subespacios propios.

Para $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

El sistema $(A - 2I)X = 0$ queda

$$2x - y + 6z = 0.$$

Por tanto,

$$y = 2x + 6z.$$

Así,

$$E_2 = \{(x, 2x + 6z, z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Separando parámetros:

$$(x, 2x + 6z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 6, 1).$$

Luego

$$E_2 = L < \{(1, 2, 0), (0, 6, 1)\} > ,$$

y

$$\dim E_2 = 2.$$

Para $\lambda = 9$,

$$A - 9I = \begin{pmatrix} -5 & -1 & 6 \\ 2 & -8 & 6 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo $(A - 9I)X = 0$, se obtiene

$$x = y = z.$$

Por tanto,

$$E_9 = L < \{(1, 1, 1)\} > ,$$

y

$$\dim E_9 = 1.$$

Como

$$\dim E_2 + \dim E_9 = 2 + 1 = 3,$$

existe una base de $\mathbb{R}^3$ formada por autovectores de A .

Por tanto,

A es diagonalizable.

b) Matrices P y D

Tomamos como columnas de P una base de autovectores:

$$v_1 = (1, 2, 0), \quad v_2 = (0, 6, 1), \quad v_3 = (1, 1, 1).$$

Los dos primeros corresponden al autovalor 2, y el tercero corresponde al autovalor 9. Por tanto,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz diagonal asociada es

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Con esta elección,

$$\boxed{P^{-1}AP = D.}$$

c) Interpretación del proceso de diagonalización

Diagonalizar A consiste en cambiar de la base canónica a una base formada por autovectores del endomorfismo.

En la base canónica, el endomorfismo está representado por

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, en la base

$$B = \{(1, 2, 0), (0, 6, 1), (1, 1, 1)\},$$

el endomorfismo actúa de forma mucho más simple:

$$f(1, 2, 0) = 2(1, 2, 0),$$

$$f(0, 6, 1) = 2(0, 6, 1),$$

$$f(1, 1, 1) = 9(1, 1, 1).$$

Por eso, en esa base, la matriz asociada es diagonal:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

La matriz P es la matriz de cambio de base: sus columnas son los vectores de la nueva base escritos en la base canónica.

Solución Cuestión 1

Sea

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

y sea

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$MX = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - c & b - d \\ -a + c & -b + d \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$\text{traza}(MX) = (a - c) + (-b + d) = a - b - c + d.$$

La condición que define U es

$$a - b - c + d = 0.$$

Así,

$$d = -a + b + c.$$

Luego

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a + b + c \end{pmatrix}.$$

Separando parámetros:

$$X = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, una base de U es

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Además,

$$\boxed{\dim U = 3.}$$

Solución Cuestión 2

La aplicación lineal

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

viene dada por

$$f(1, 0) = (2, 1, 2), \quad f(0, 1) = (3, 2, 1).$$

Luego su matriz en las bases canónicas es

$$M(f) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

La aplicación

$$g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

viene dada por

$$g(1, 0, 0) = (3, -1),$$

$$g(0, 1, 0) = (1, 0),$$

$$g(0, 0, 1) = (1, -2).$$

Luego

$$M(g) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Como

$$h = g \circ f,$$

entonces

$$M(h) = M(g)M(f).$$

Calculamos:

$$M(h) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ -6 & -5 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, matricialmente:

$$h(4, -2) = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ -6 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -14 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$\boxed{h(4, -2) = (12, -14).}$$

Por coordenadas:

$$f(4, -2) = 4f(1, 0) - 2f(0, 1).$$

Así,

$$f(4, -2) = 4(2, 1, 2) - 2(3, 2, 1) = (8, 4, 8) - (6, 4, 2) = (2, 0, 6).$$

Entonces

$$h(4, -2) = g(f(4, -2)) = g(2, 0, 6).$$

Como g es lineal,

$$g(2, 0, 6) = 2g(1, 0, 0) + 6g(0, 0, 1).$$

Por tanto,

$$g(2, 0, 6) = 2(3, -1) + 6(1, -2) = (6, -2) + (6, -12) = (12, -14).$$

Solución Cuestión 3

Tenemos

$$U = L < \{(1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1), (0, 2, 2, 0)\} >$$

y

$$W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : 3x + y - z - 3t = 0, y - t = 0\}.$$

Observamos que

$$(0, 2, 2, 0) = 2(1, 1, 1, 1) - 2(1, 0, 0, 1).$$

Por tanto,

$$U = L < \{(1, 0, 0, 1), (1, 1, 1, 1)\} > .$$

Un vector de U es de la forma

$$\alpha(1, 0, 0, 1) + \beta(1, 1, 1, 1) = (\alpha + \beta, \beta, \beta, \alpha + \beta).$$

Así,

$$U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = t, y = z\}.$$

Para que $U + W$ sea suma directa, debe cumplirse

$$U \cap W = \{(0, 0, 0, 0)\}.$$

Pero

$$(1, 1, 1, 1) \in U.$$

Además,

$$3 \cdot 1 + 1 - 1 - 3 \cdot 1 = 0$$

y

$$1 - 1 = 0.$$

Luego

$$(1, 1, 1, 1) \in W.$$

Por tanto,

$$(1, 1, 1, 1) \in U \cap W$$

y este vector no es el vector nulo.

Así,

$$U \cap W \neq \{(0, 0, 0, 0)\}.$$

Concluimos que

$U + W$ no es suma directa.

Solución Cuestión 4

1. Una matriz A tiene autovalor 0 si y solo si $\det(A) = 0$

La afirmación es verdadera.

En efecto, 0 es autovalor de A si y solo si existe un vector no nulo v tal que

$$Av = 0v = 0.$$

Esto equivale a que el sistema homogéneo

$$Av = 0$$

tenga soluciones no nulas, es decir, a que A no sea invertible.

Una matriz cuadrada no es invertible si y solo si

$$\det(A) = 0.$$

Por tanto,

la afirmación es verdadera.

2. Semejanza de matrices

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

y

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Si dos matrices son semejantes, entonces tienen la misma traza.

Calculamos:

$$\text{traza}(A) = 1 + 3 + 1 = 5.$$

Por otro lado,

$$\text{traza}(B) = 5 + 3 + (-1) = 7.$$

Como

$$\text{traza}(A) \neq \text{traza}(B),$$

las matrices no pueden ser semejantes.

Por tanto,

la afirmación es falsa.